智能小车完整硬件清单

STM32F407 + K230D Lite | 双轮差速 | 预算包含电池、充电器和下载器

硬件预计 585.8 元 + 预留 14.2 元 = 总预算 600 元

前三项为官网查询价；其余为采购估算。预留用于运费或价差，实付超额须重新核算。

类别	建议型号 / 规格	数量	配套与选购要求	小计/元
主控板	天空星 STM32F407VET6 青春版	1 块	168 MHz；需焊排针。只买核心板，不买学习底板。	39.9
下载调试器	立创 DAPLink + 匹配下载线	1 套	SWD 调试；可借用，节省的费用留作备件。	22.9
视觉套件	庐山派 Lite-K230D-CanMV	1 套	128 MB 版本；订单须含 GC2093、排线与散热片。	188
存储卡	microSD 8-16 GB，Class 10	1 张	用于视觉板程序、固件和预录语音。	15
编码电机	N20 金属减速电机，带 AB 相编码器	2 只	6 V，考察空载 800-1000 rpm；须提供转矩、电流和编码器参数。	100
驱动轮配件	橡胶轮 + 匹配轮毂 + 电机支架	2 套	轮径 32-35 mm；匹配轴径、D 形轴和固定孔。	20
电机驱动	DRV8833 双路驱动成品模块	1 块	优先 PWP/RTY 封装；按实际散热与两电机电流核对。	20
车架组件	轻质底板 + 支撑球 + 可调摄像头支架	1 套	底板约 18 × 12 cm；含固定件，装好后再量整车尺寸。	30
动力电池	2S 7.4 V 锂电池，650-1000 mAh	1 块	含动力插头、平衡头；放电能力覆盖双电机启动和控制板。	45
充电器	适配 2S 电池的平衡充电器	1 套	配套电源及线材计入本项；接口、充电电流匹配电池。	30
逻辑降压	5 V 降压模块	1 块	输入覆盖 2S 电池使用范围；目标可持续输出 3 A。	20
动力降压	可调降压模块，输出设为 6 V	1 块	目标持续 3 A，按启动电流复核；低电量时须留意压差。	20
语音应答	4 Ω / 3 W 小喇叭 + 插线	1 只	接 Lite 板载功放；播放预录音，麦克风用板载。	5
接线与固定	开关、插头、线材、排针、铜柱等	1 批	含电池固定带、热缩管、电容及电压分压电阻。	20
电脑连接	USB-C 数据线 + TF 读卡器	1 批	优先复用已有配件；三块板可轮流使用数据线。	10

金额为该行全部数量的合计。电机/驱动/电源型号须按第 2 页条件成套确认后下单。

工具另备或借用：电脑、万用表、烙铁与焊锡、螺丝刀。工具、备用电池、IMU 和自建赛道材料未计入；板载按键、麦克风无需重复采购。

装配与配套核对

先核对接口和电流，再下单动力件；价格增加应优先保障电机、轮胎与供电。

01　尺寸、布局与速度目标

比赛上限：长 30 cm、宽 20 cm、高 25 cm、总质量 5 kg；车道净宽 50 cm，示意图含约 77° 锐角弯，碰黑边扣分。建议整车约长 18–20 cm、宽 13–15 cm、高 15–18 cm，尽量控制在 300–450 g；均为设计目标，最终以实物测量为准。电池低置并靠近驱动轮轴，减少前后悬伸；摄像头俯仰可调。首车不增加尾翼或整流外壳。

02　主控、视觉与语音分工

K230D 用 Python/CanMV 处理灰度图和多行边界，向 F407 发送偏差、弯道信息、置信度和时间戳。F407 用 C/C++ 做左右轮闭环、加减速及失联停车。先以视觉有效更新 50–60 次/秒、轮速控制 200 次/秒为调试目标，必须实测延迟后提速，不能把摄像头标称帧率当作算法帧率。语音先用关键词识别加预录音播放；与视觉并行运行的内存和延迟须实测。

03　电机与驱动：下单前的必要条件

N20 只是外形类别，不能仅按转速购买。两电机须同型号，供应商应提供 6 V 下堵转电流、额定转矩/负载转速、减速比、编码器脉冲定义和供电范围。编码器应能以 3.3 V 工作，或使用兼容的电平转换。DRV8833 的 PWP/RTY 封装标称每路 1.5 A RMS、2 A 峰值；普通 PW 封装仅 0.5 A RMS，成品板仍受散热限制。若电机电流超出模块能力，须更换驱动并重算预算，不能直接拼接。

04　电源连接与机械固定

2S 电池（满电 8.4 V）经总开关分两路：一路降至 5 V，分别给 F407 与 K230D 供电；另一路降至 6 V，接电机驱动 VM，再接两电机。所有模块共地，动力回流不要经过控制板。6 V 降压器在低电量时可能失去稳压，应留足压差并用分压采样监测电池。先用万用表确认两路电压再接板；按实际板卡手册连接，不能把电池直接接 5 V 脚。UART 为 3.3 V TX/RX/GND；比赛装车采用可靠插接或焊接，摄像头排线、电池与电源线均须固定。

05　预算边界与后补项

保留 F407 与 K230D，暂不购买 IMU、额外语音模块、显示屏、无线遥控和高价摄像头。喇叭用于比赛要求的语音应答；板载蜂鸣器不能替代语音。借到 DAPLink 可节省 22.9 元，用于运费、备件或提高动力件预算。硬件仅提供实现条件，不保证取得语音附加分或某一圈速。

资料依据与购买入口（点击文字可打开）

[1] 立创官网：F407 青春版 39.9 / K230D Lite 188 / DAPLink 22.9 元

[2] 天空星核心板：型号、焊接与接口规格

[3] 庐山派快速入门：标准套件与 TF 卡要求

[4] TI DRV8833：封装差异、电流与供电范围

[5] K230D 模型兼容表：关键词识别与语音合成限制

比赛规则来源：项目根目录“比赛文档.pdf”第 2–4 页。官网查询日期：2026-10-10。